# Počítačové viry a bezpečnost

Protokol k laboratornímu cvičení

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Příjmení:** | Zvoníček | **Jméno:** | Jaroslav | **Obor:** | IT – KYB |
| **Předmět:** | Počítačové viry a bezpečnost | | | **Datum:** | 8. října 2026 |
| **Název:** | **Odposlech sítě** | | | | |

## Obsah protokolu


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Analyzované stanice a DNS resolver | 2 |
| 2 | DNS dotazy a unikátní domény | 3 |
| 3 | Šifrovaný provoz (TLS) | 4 |
| 4 | Přihlášení do interního zařízení | 5 |
| 5 | Přihlášení na externí web | 6 |
| 6 | HTTP Basic autentizace | 7 |
| 7 | FTP přenos | 8 |
| 8 | Přístup na sdílený disk (SMB) | 8 |
| 9 | E-maily (POP3 a SMTP) | 9 |
| 10 | Telnet a SNMP | 11 |

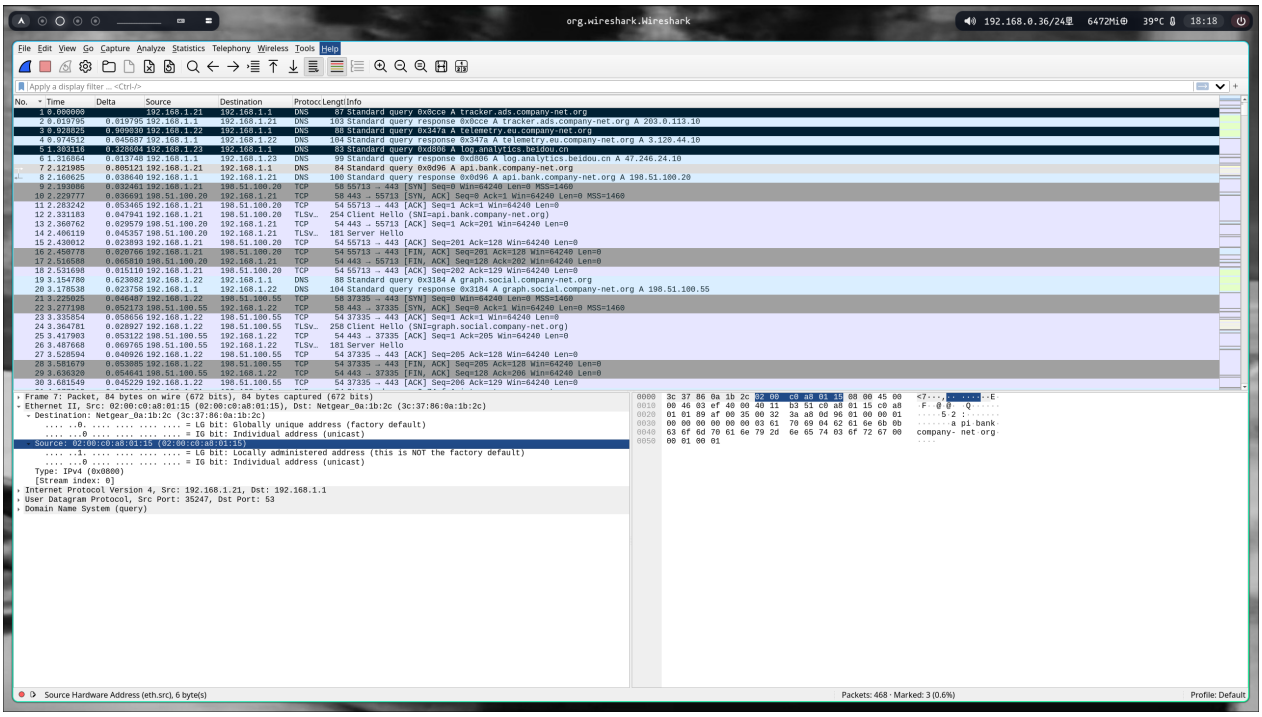



# 1. Analyzované stanice. Určete IP adresu (a MAC) počítače, jehož provoz je zachycen, a IP adresu jeho DNS resolveru

Číslování jsem zahájil od prvního záznamu. Již na začátku lze pozorovat, že se zde nacházejí tři různé stanice. Obecně může v síti plnit roli DNS serveru router, který má zpravidla adresu blízkou adrese sítě (pravděpodobně 192.168.1.0). V tomto případě se jedná o adresu 192.168.1.1, která tedy představuje adresu DNS resolveru.

V prvních pěti PDU, přesněji v paketech, se nacházejí DNS dotazy směřující na stejný DNS server (router) od tří různých stanic:

1. Stanice 1: IPv4 – 192.168.1.21 s MAC adresou 02:00:c0:a8:01:15, zjištěnou z rámce protokolu Ethernet II.
2. Stanice 2: IPv4 – 192.168.1.22 s MAC adresou 02:00:c0:a8:01:16.
3. Stanice 3: IPv4 – 192.168.1.23 s MAC adresou 02:00:c0:a8:01:17.




Obrázek 1: Stanice

Následně jsem při ručním procházení celého souboru zaznamenal od řádku 246 další DNS dotazy. Tentokrát se však jednalo o jiné stanice nacházející se v jiné síti. Jejich DNS serverem byl opět router, tentokrát s IPv4 adresou 192.168.212.1.

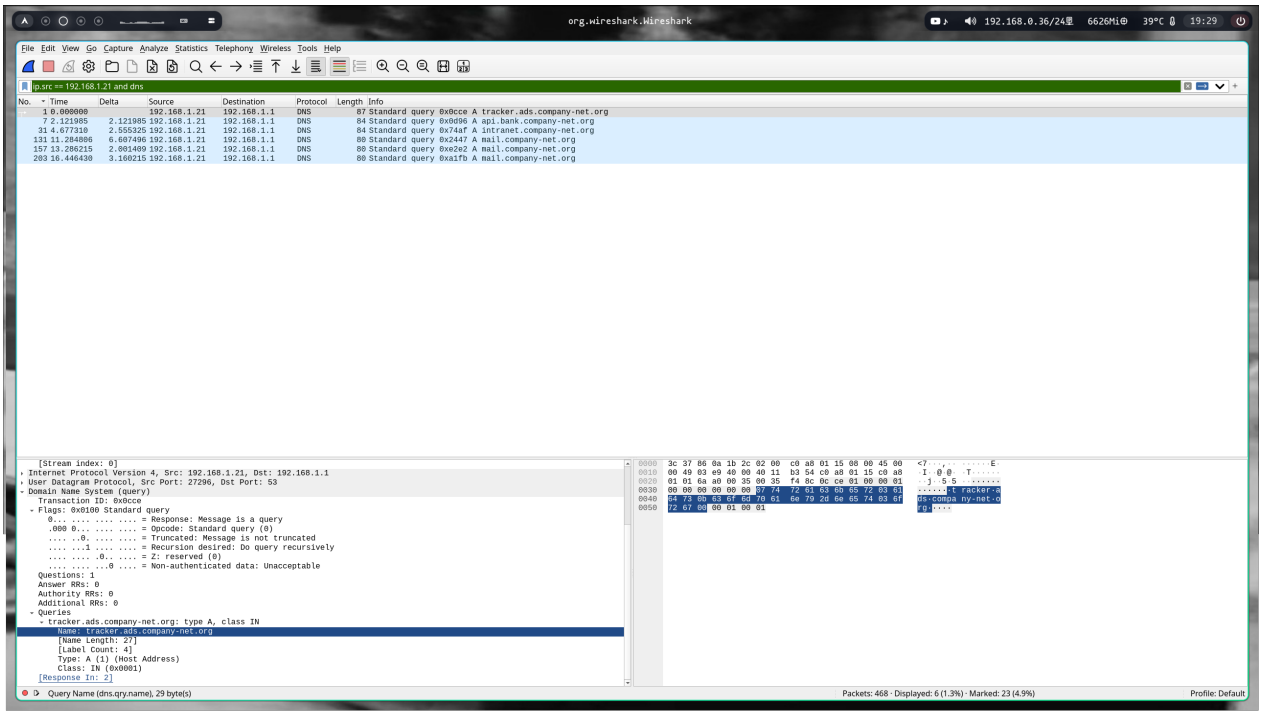
1. Stanice 4: IPv4 – 192.168.212.21 s MAC adresou 02:00:c0:a8:d4:15.
2. Stanice 5: IPv4 – 192.168.212.22 s MAC adresou 02:00:c0:a8:d4:16.
3. Stanice 6: IPv4 – 192.168.212.23 s MAC adresou 02:00:c0:a8:d4:17.

## 2. DNS dotazy. Vypište všechny domény, na které se stanice ptala. Kolik je unikátních domén?

Pokud budeme postupovat od první stanice, zjistíme, že stanice 1 s IPv4 adresou 192.168.1.21 a MAC adresou 02:00:c0:a8:01:15 odeslala dotazy celkem na čtyři unikátní domény:

1. tracker.ads.company-net.org.
2. api.bank.company-net.org.
3. intranet.company-net.org.
4. mail.company-net.org.

K jejich vyhledání jsem použil následující filtrovací příkaz: ip.src == 192.168.1.21 and dns.




Obrázek 2: DNS dotazy stanice 1

Pro stanici 2 s IPv4 adresou 192.168.1.22 a MAC adresou 02:00:c0:a8:01:16 jsem použil stejný filtr, pouze jsem změnil hodnotu posledního oktetu IP adresy na 22. Výsledkem byly tři unikátní domény:

1. telemetry.eu.company-net.org.
2. graph.social.company-net.org.
3. eshop.company-net.org.

Stanice 3 s IPv4 adresou 192.168.1.23 a MAC adresou 02:00:c0:a8:01:17 odeslala dotazy na tři unikátní domény:

1. log.analytics.beidou.cn.
2. router.company-net.org.
3. ftp.company-net.org.

Stanice 4 s IPv4 adresou 192.168.212.21 a MAC adresou 02:00:c0:a8:d4:15 odeslala dotazy na dvě unikátní domény:

1. graph.social.company-net.org.
2. mail.company-net.org.

Stanice 5 s IPv4 adresou 192.168.212.22 a MAC adresou 02:00:c0:a8:d4:16 odeslala dotazy na tři unikátní domény:

1. utb.cz
2. api.bank.company-net.org
3. alza.cz

Stanice 6 s IPv4 adresou 192.168.212.23 a MAC adresou 02:00:c0:a8:d4:17 odeslala dotazy na čtyři unikátní domény:

1. repo.sky-net.org
2. ips.local-net.local
3. router.company-net.org
4. ftp.company-net.org

## 3. Šifrovaný provoz. Která spojení jsou šifrovaná (TLS)? I tak zjistěte, s jakými servery stanice mluvila — jak? A jakou verzi TLS používají?

Jediným šifrovaným protokolem, který jsem nalezl, byl TLS. Výměna zpráv protokolu TLS nastává po dokončení TCP handshaku. Zpráva Client Hello s uvedenou verzí 1.0 je zaslána ze serveru api.bank.company-net.org na stanici 1 s IPv4 adresou 192.168.1.21. Jak je možné tuto komunikaci identifikovat? Vyplývá to




Obrázek 3: První část TLS

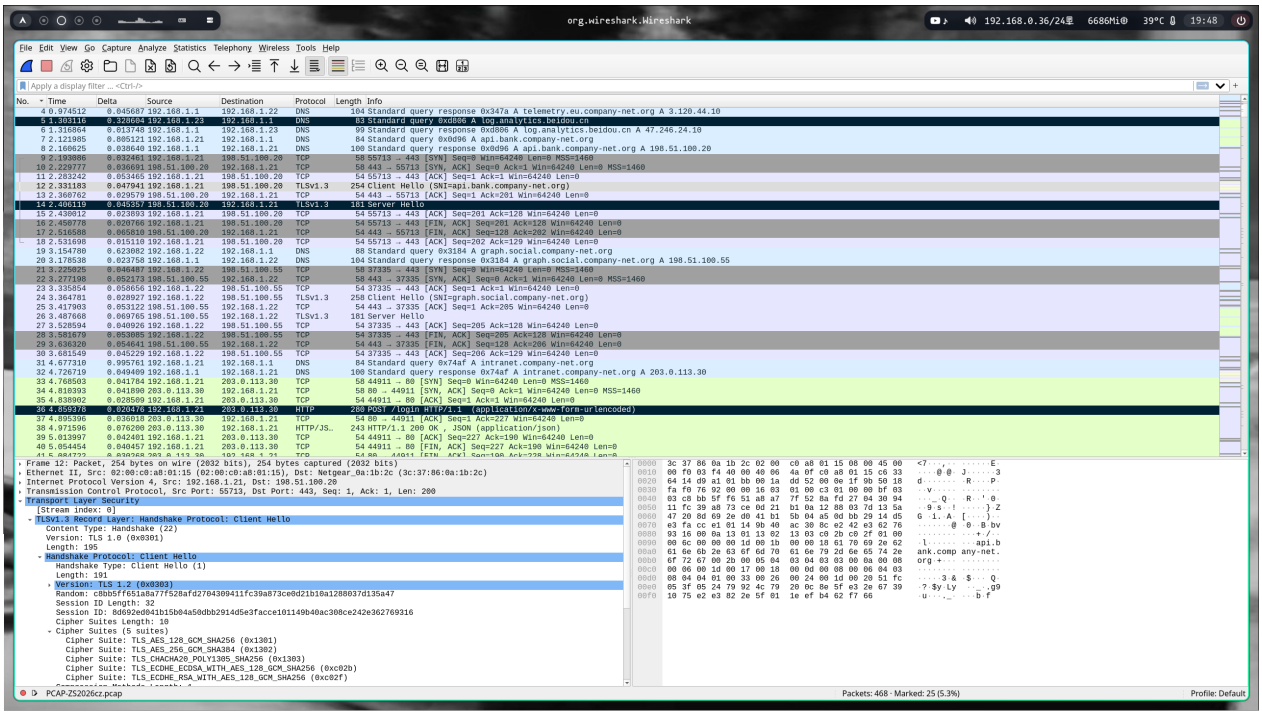
ze samotného principu fungování internetu. IP adresa nemůže být šifrovaná, protože router by v takovém případě nevěděl, kam má jednotlivé pakety směrovat. IP adresu lze následně mapovat na odpovídající doménový název.

Následně klient vybere verzi TLS 1.2 a jednu z pěti možných Cipher Suites, konkrétně TLS_AES_128_GCM_SHA256.

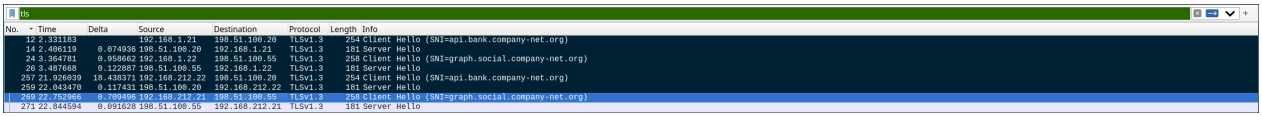
Stanice 2 s IPv4 adresou 192.168.1.22 komunikovala se serverem graph.social.company-net.org. Postup byl opět zcela stejný jako u stanice 1, a to jak z hlediska verze protokolu, tak i použité Cipher Suite.

Stanice 5 s IPv4 adresou 192.168.212.22 komunikovala se serverem api.bank.company-net-org. Celý proces byl opět identický.

Stanice 4 s IPv4 adresou 192.168.212.21 komunikovala se serverem graph.social.company-net.org. I v tomto případě probíhal proces stejným způsobem.



Obrázek 4: TLS



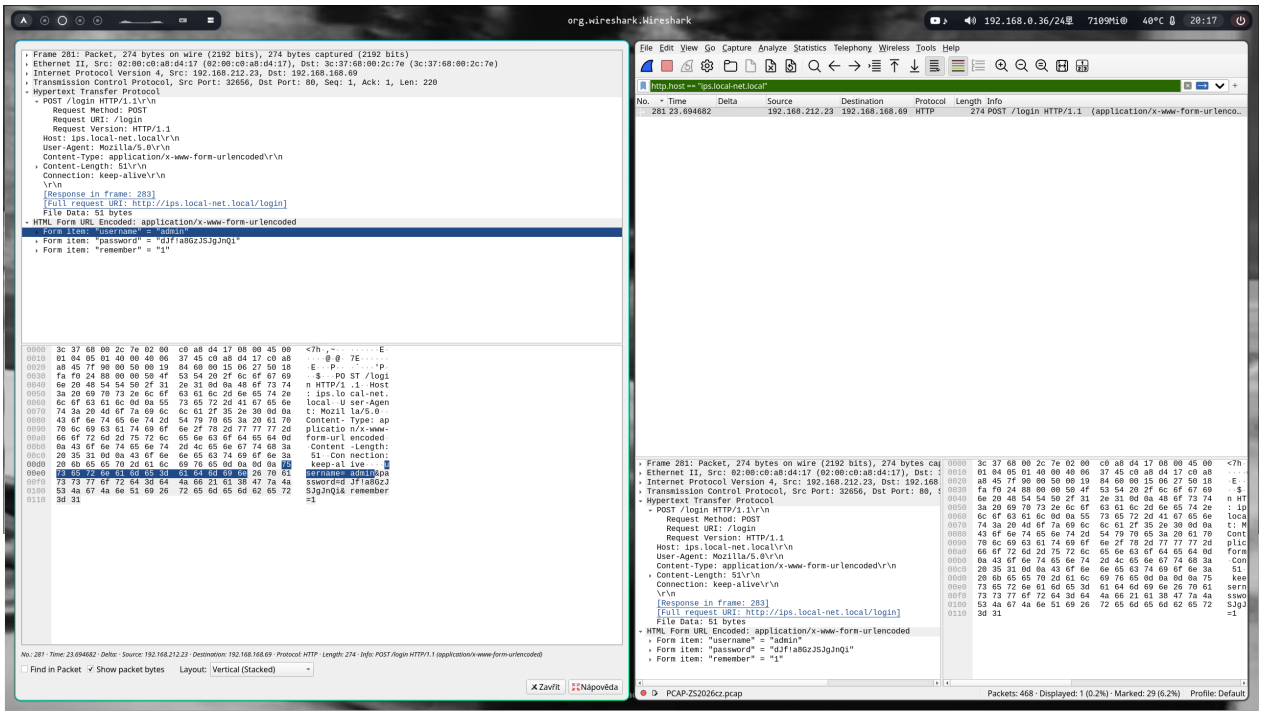
Obrázek 5: Všechna spojení TLS

## 4. Přihlášení do interního zařízení. Na webu ips.local-net.local proběhlo přihlášení. Najděte uživatelské jméno a heslo.

Nejprve jsem nastavil filtr HTTP, protože se jedná o nešifrovanou komunikaci, při které jsou data přenášena v otevřeném textu. Díky tomu lze zobrazit veškerý přenášený obsah.

Následně jsem přidal podmínku http.host == "ips.local-net.local". Filtr http.request.method == "POST"jsem nepoužil, protože na cvičení bylo zmíněno, že v některých případech může být pro přenos přihlašovacích údajů místo metody POST použita metoda GET.

- username: admin
- password: dJf!a8GzJSJgJnQi

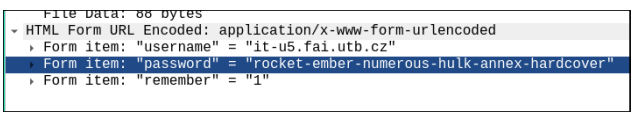


Obrázek 6: Uživatelské jméno a heslo

## 5. Přihlášení na externí web. Najděte další HTTP přihlášení — uživatel a heslo.

Opět jsem použil filtr http. Alternativně je možné využít také filtr http.request.method = "POST". Tímto způsobem jsem nalezl další tři sady přihlašovacích údajů:

- Na stránku alza.cz:
  - "username-"it-u5.fai.utb.cz"
  - "password-"rocket-ember-numerous-hulk-annex-hardcover"
- Na stránku eshop.company-net.org/prihlaseni:
  - "username-"zakaznik@company-net.org"
  - "password-"Kytka123"
- Na stránku intranet.company-net.org/login:
  - "username-"jnovak"
  - "password-"Tajne.Heslo.2026"




Obrázek 7: 1. přihlašovací údaje

```
File Data: 62 bytes
▾ HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  ▸ Form item: "username" = "zakaznik@company-net.org"
  ▸ Form item: "password" = "Kytka123"
  ▸ Form item: "remember" = "1"
```

Obrázek 8: 2. přihlašovací údaje

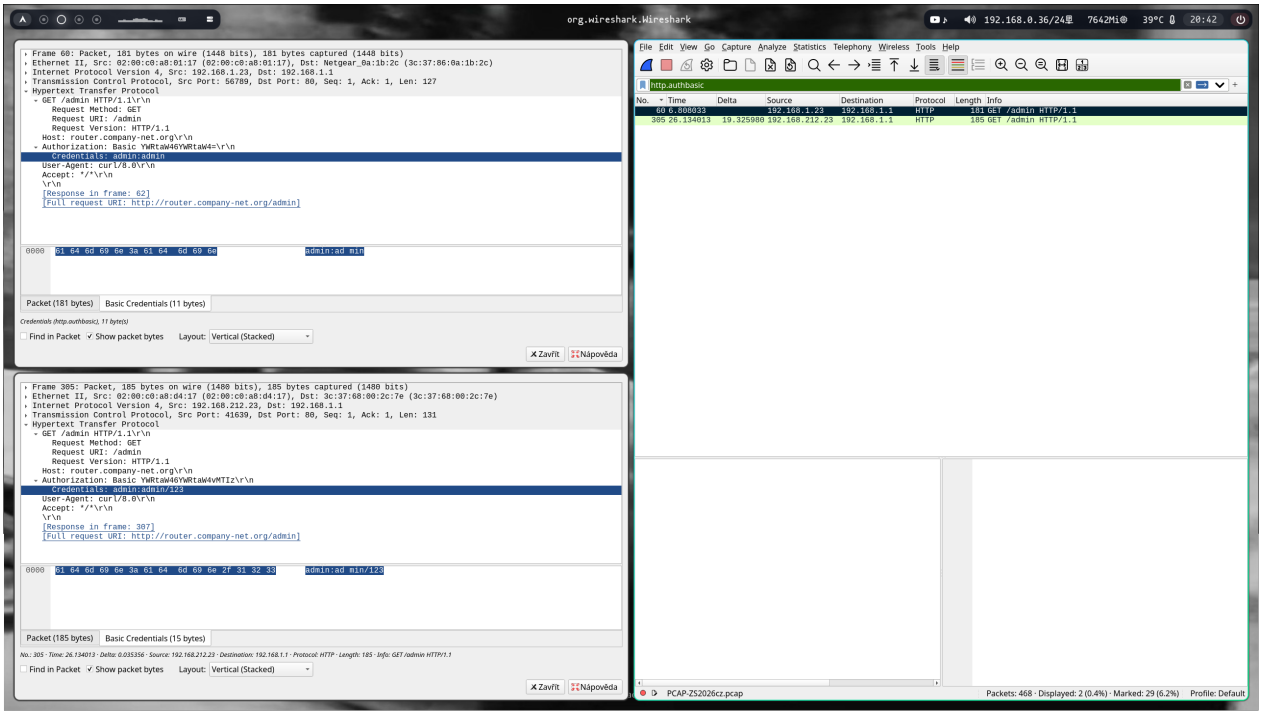
```
▾ HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  ▸ Form item: "username" = "jnovak"
  ▸ Form item: "password" = "Tajne.Heslo.2026"
  ▸ Form item: "remember" = "1"
```

Obrázek 9: 3. přihlašovací údaje

## 6. HTTP Basic autentizace. Na routeru byla použita HTTP Basic autentizace. Najděte hlavičku Authorization: Basic ... a dekódujte přihlašovací údaje.

Na internetu jsem vyhledal filtr http.authbasic, který umožňuje přímé filtrování HTTP Basic autentizace. Následně jsem otevřel oba nalezené záznamy. V tomto případě bylo nutné provést dekódování z formátu Base64. Wireshark však tuto funkcionalitu již standardně obsahuje, takže se dekódované přihlašovací údaje zobrazily přímo v položce Credentials.

- Pro stanici 3 s IPv4 adresou 192.168.1.23 jsou přihlašovací údaje: admin:admin.
- Pro stanici 6 s IPv4 adresou 192.168.212.23 jsou přihlašovací údaje: admin:admin/123.




Obrázek 10: HTTP Basic autentizace

## 7. FTP přenos. Zjistěte přihlašovací údaje k FTP a název staženého souboru. Vyextrahujte obsah souboru z provozu — jaký citlivý údaj obsahuje?

Opět jsem použil filtrování podle názvu protokolu, tentokrát ftp. V zachycené komunikaci se nacházely dva případy FTP přenosu, konkrétně pro stanici 3 s IPv4 adresou 192.168.1.23 a stanici 6 s IPv4 adresou 192.168.212.23.

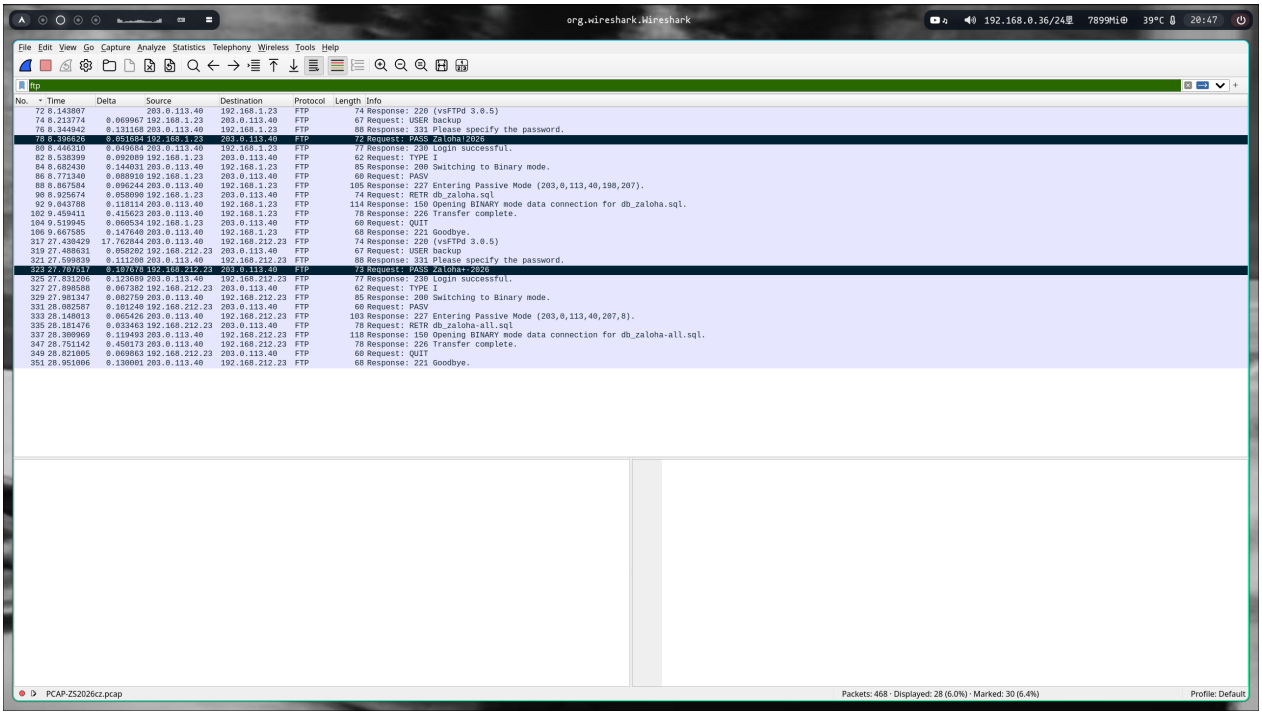
Protože se opět jedná o nešifrovaný protokol, jsou data přenášena v otevřeném textu. Díky tomu lze jednoduše zjistit, že heslo stanice 3 je Zaloha!2026 a že následné přihlášení proběhlo úspěšně. Zároveň je zde uveden název přenášeného souboru: db_zaloha.sql.

Stejný postup platí i pro stanici 6, jejíž heslo je Zaloha+-2026. Také v tomto případě proběhlo přihlášení úspěšně a název přenášeného souboru je db_zaloha-all.sql.

Vzhledem k tomu, že samotná data jsou přenášena na jiném portu, změnil jsem filtr na ftp-data. Následně jsem otevřel příslušné záznamy a rozbalil položku Line-based text data.

Přenášené soubory obsahují uživatelské jméno a heslo. Obsah souboru pro stanici 6 je: INSERT INTO users VALUES (1,'admin','Heslo/+123');.

Obsah souboru pro stanici 3 je: INSERT INTO users VALUES (1,'admin','Heslo123');.

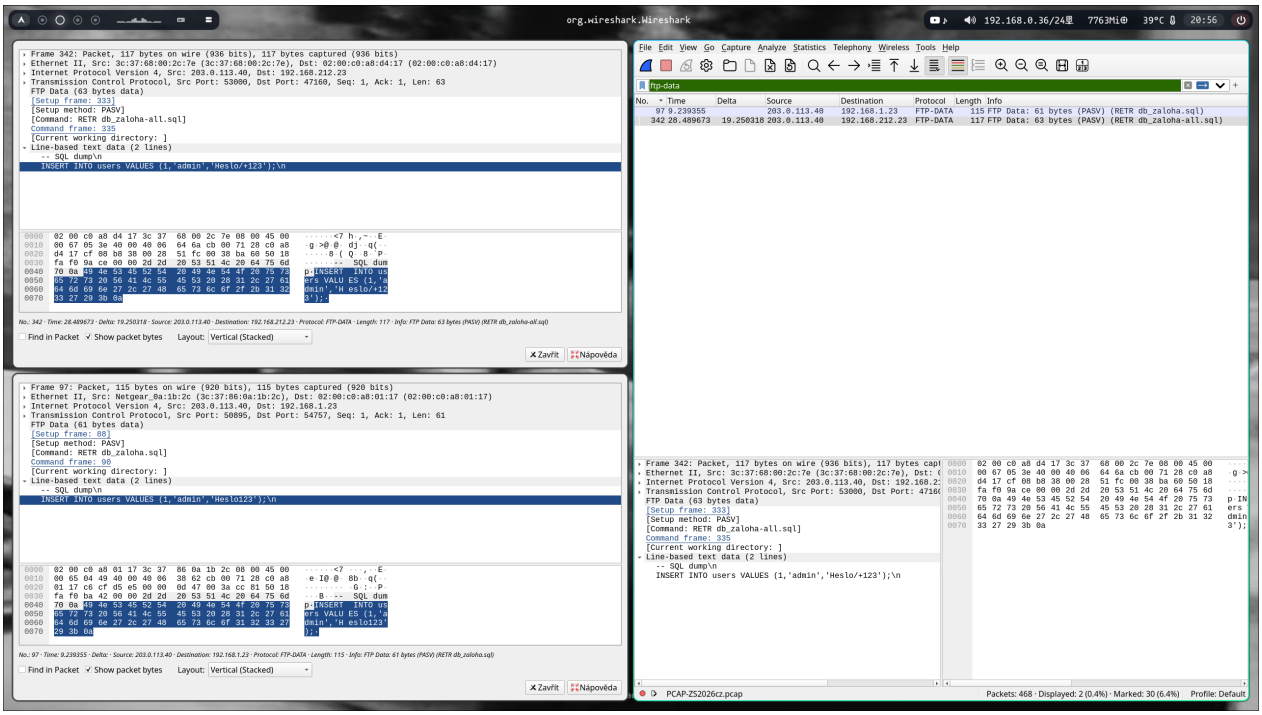



Obrázek 11: FTP

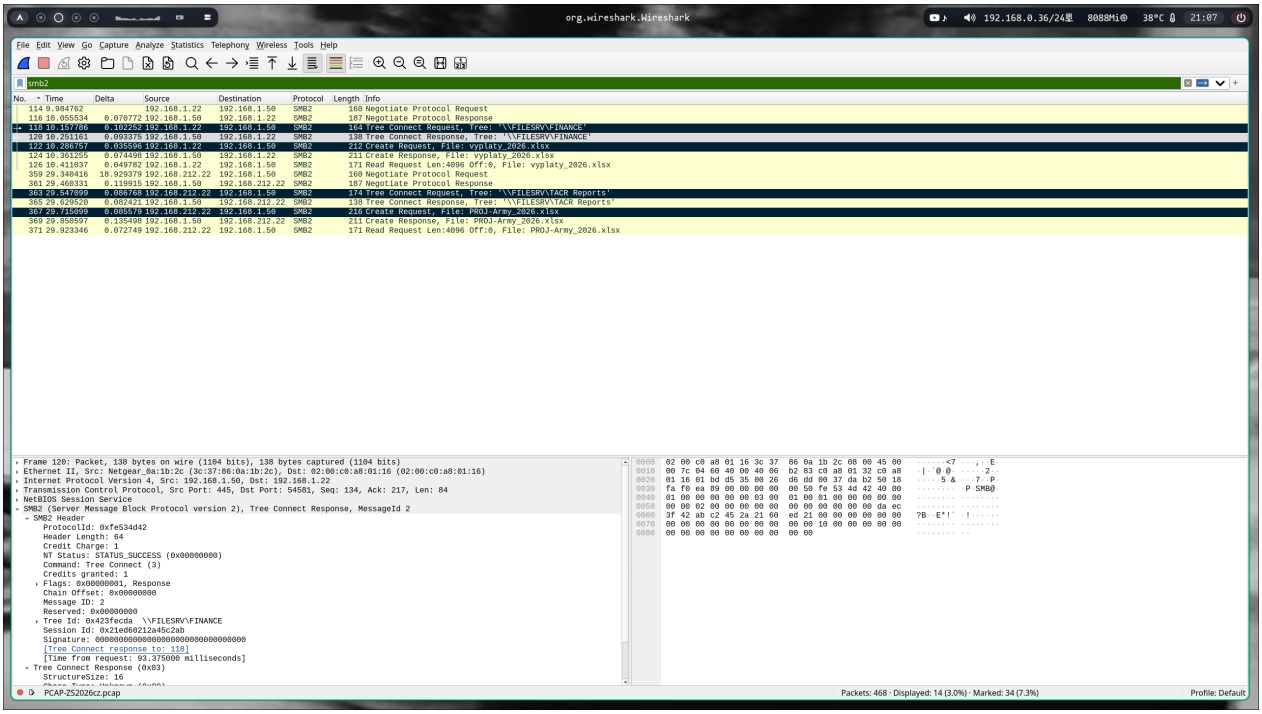
## 8. Přístup na sdílený disk (SMB). Na jaký sdílený disk (UNC cesta) se přistupovalo a jaký konkrétní soubor se otevíral?

Opět jsem použil filtrování podle protokolu, tentokrát SMB2. Stanice 2 s IPv4 adresou 192.168.1.22 přistupovala ke sdílenému umístění 'FILESRV-FINANCE' a k souboru vyplaty_2026.xlsx.

Stanice 5 s IPv4 adresou 192.168.212.22 přistupovala ke sdílenému umístění 'FILESRV-TACR Reports' a k souboru PROJ-Army_2026.xlsx.



Obrázek 12: FTP-DATA



Obrázek 13: SMB2

## 9. E-maily (POP3 a SMTP). U obou protokolů najděte účet a heslo. Co nejcitlivějšího je v těle přijaté (POP3) a odeslané (SMTP) zprávy?

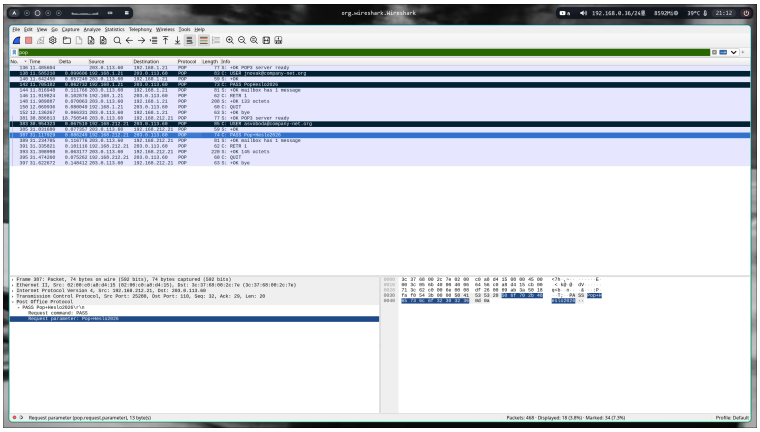
Postup byl opět velmi jednoduchý. Použil jsem filtrování podle protokolu pop. Protože se nejedná o protokol, který by v tomto případě zajišťoval šifrování přenášených dat, jsou veškeré údaje dostupné v otevřeném textu.

Pro stanici 1 s IPv4 adresou 192.168.1.21 byly nalezeny následující přihlašovací údaje:

- Účet: jnovak@company-net.org
- Heslo: PopHeslo2026

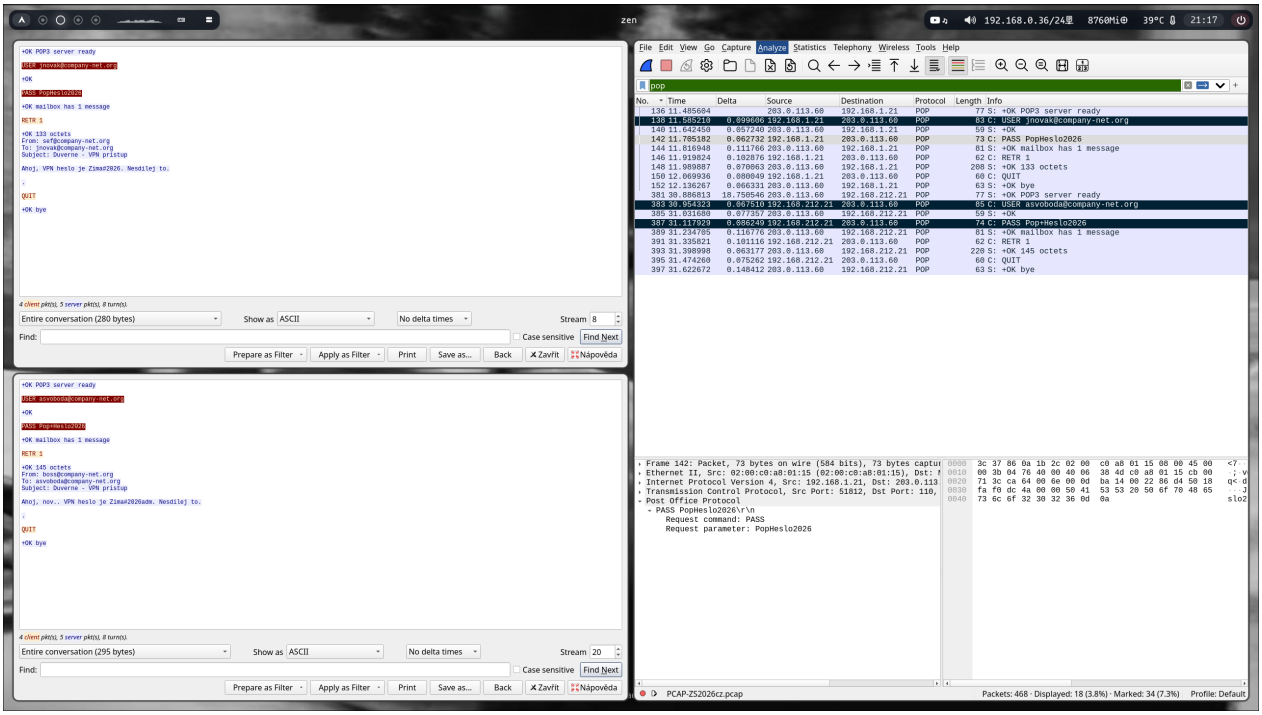
Pro stanici 4 s IPv4 adresou 192.168.212.21 byly nalezeny následující přihlašovací údaje:

- Účet: asvoboda@company-net.org
- Heslo: Pop+Heslo2026



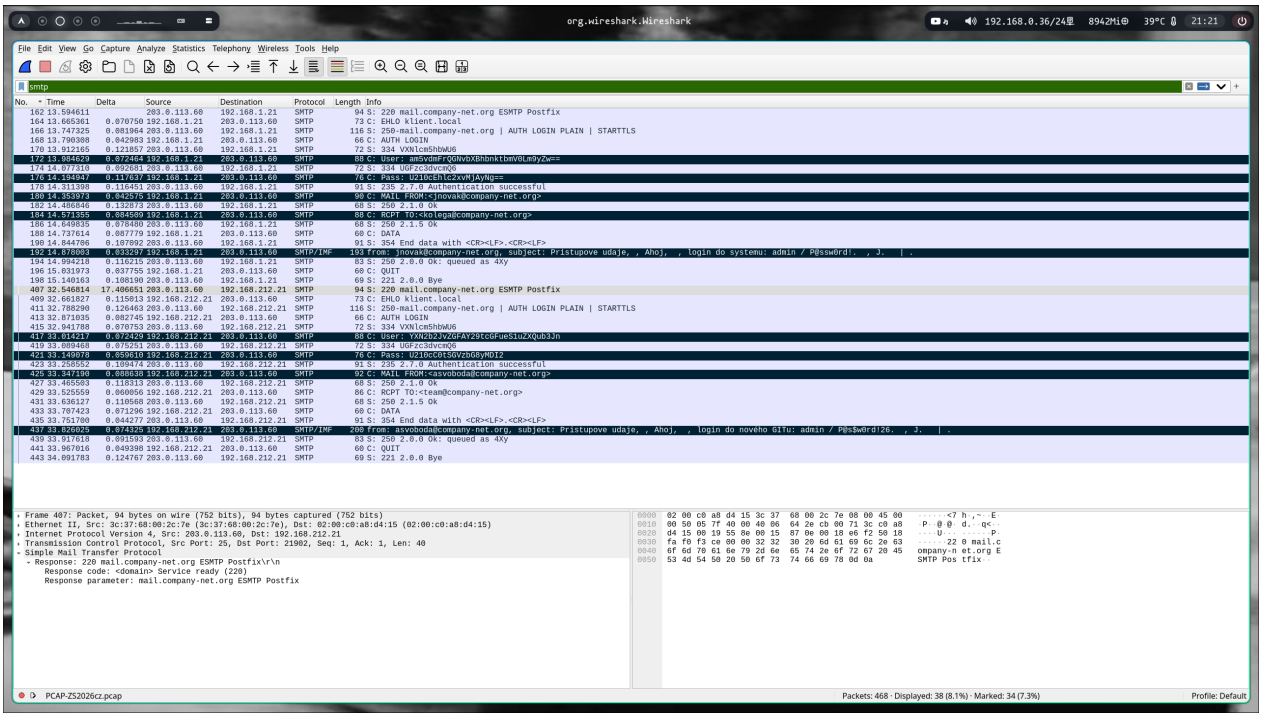
Obrázek 14: POP3

Pokud po zadání hesla kliknu pravým tlačítkem na libovolný záznam komunikace POP3 a vyberu možnost Follow -> TCP Stream, zobrazí se mi celý obsah e-mailové komunikace. Lze tak zjistit nejen odesílatele a příjemce zprávy, ale také její samotný obsah. Nejcitlivějším údajem, který se v komunikaci nachází, je heslo k VPN.



Obrázek 15: Stanice 1 a 4: POP3

Pro SMTP jsem opět použil filtrování podle názvu protokolu, konkrétně smtp. Ani v tomto případě nebyla komunikace šifrována, a proto bylo možné citlivé údaje přímo zobrazit.



Obrázek 16: SMTP

V případě stanice 1 s IPv4 adresou 192.168.1.21 lze zjistit uživatelské jméno, heslo, odesílatele i příjemce e-mailové zprávy. Následně je možné zobrazit také samotný obsah e-mailu. Pro stanici 1 byly nalezeny následující údaje:

- Username: am5vdmFrQGNvbXBhbnktbmV0Lm9yZw==
- Pass: U210cEhlc2xvMjAyNg==
- FROM:<jnovak@company-net.org>
- TO:<kolega@company-net.org>
- Data: Subject: Pristupove udaje, Ahoj, login do systemu: admin / P@ssw0rd!. J.

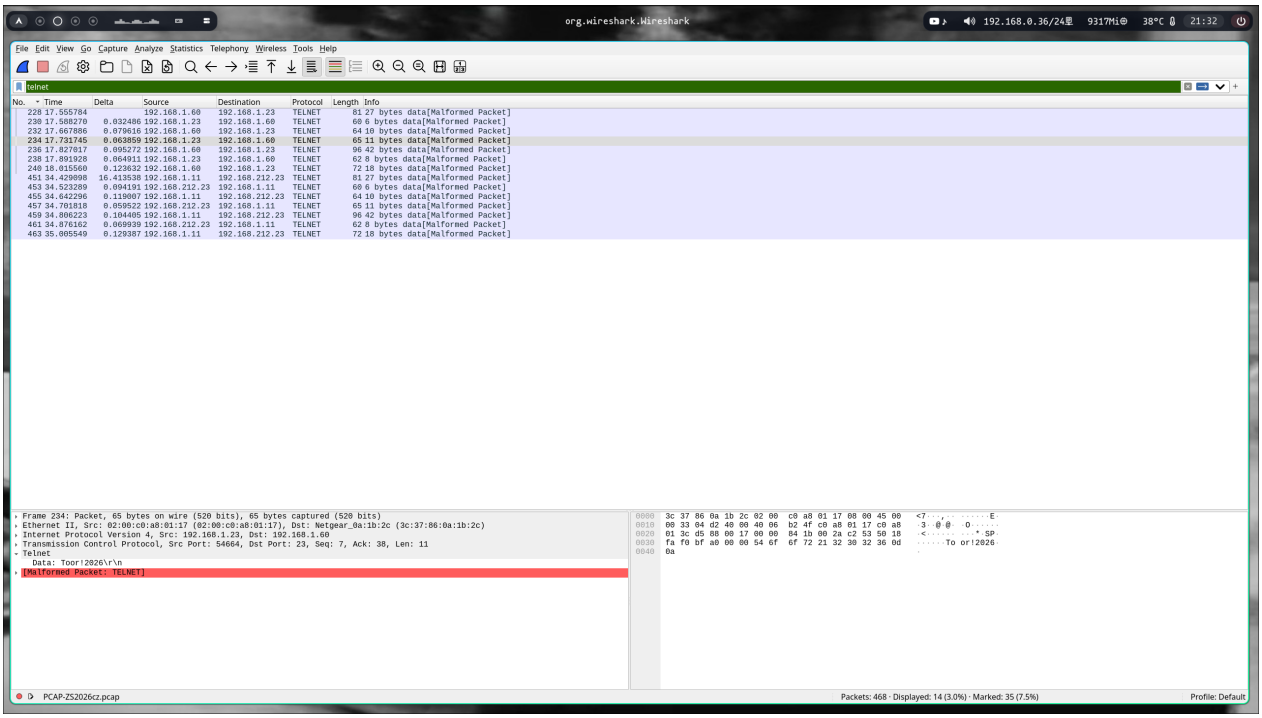
Pro stanici 4 s IPv4 adresou 192.168.212.21 byly nalezeny následující údaje:

- Username: YXN2b2JvZGFAY29tcGFueS1uZXQub3Jn
- Pass: U210cC0tSGVzbG8yMDI2
- FROM:<asvoboda@company-net.org>
- TO:<team@company-net.org>
- Data: Subject: Pristupove udaje, Ahoj, login do nového GITu: admin / P@s$w0rd!26. J.

## 10. Telnet a SNMP. Najděte přihlašovací údaje z Telnetu a SNMP „community string“.

---

Nejprve jsem nastavil filtr pro protokol Telnet a následně prošel všechny zachycené PDU. Pro stanici 3 s IPv4 adresou 192.168.1.23 bylo nalezeno heslo Toor!2026. Následně byl pomocí příkazu whoami zobrazen název uživatele. Jednalo se o uživatele root v linuxové distribuci Ubuntu 22.04 LTS. Pro stanici 6 s IPv6 adresou 192.168.212.23 platí stejné údaje.




Obrázek 17: Telnet

Obdobným způsobem jsem postupoval také u protokolu SNMP. V zachyceném provozu se nacházejí dvě PDU, které odpovídají stanicím 3 a 6. V obou případech byla hodnota community string nastavena na private.